Código

```python
from enum import Enum

class RolEmpleado(Enum):
    Barista = "Barista"
    Mesero = "Mesero"
    Gerente = "Gerente"


class EstadoPedido(Enum):
    Pendiente = "Pendiente"
    Preparando = "Preparando"
    Entregado = "Entregado"

class Temperatura(Enum):
    Fria = "Fria"
    Caliente = "Caliente"



class Persona:

    def __init__(self, idPersona, nombre, email):
        self.idPersona = idPersona
        self.nombre = nombre
        self.email = email

    def login(self):
        print(self.nombre, "Inicio Sesión")

    def actualizarPerfil(self, nuevoEmail):
        self.email = nuevoEmail
        print("Perfil ha sido actualizado")


class Cliente(Persona):

    def __init__(self, idPersona, nombre, email, puntosFidelidad):
```

E: > proyecto uml2 > cafeteria.py > ...

```python
class Cliente(Persona):

    def __init__(self, idPersona, nombre, email, puntosFidelidad):
        super().__init__(idPersona, nombre, email)
        self.puntosFidelidad = puntosFidelidad
        self.historialPedidos = []

    def realizarPedido(self, pedido):
        self.historialPedidos.append(pedido)
        print("Pedido realizado por", self.nombre)

    def consutarHistorial(self):
        for pedido in self.historialPedidos:
            print("Pedido", pedido.idPedido)

    def canjearPuntos(self):
        if self.puntosFidelidad >=100:
            print("Descuento aplicado por puntos")
            self.puntosFidelidad -=100
        else:
            print("No tiene suficientes putnos")

class Empleado(Persona):

    def __init__(self, idPersona, nombre, email, idEmpleado, rol):
        super().__init__(idPersona, nombre, email)
        self.idEmpleado = idEmpleado
        self.rol = rol

    def actualizarInventario(self, inventario, ingrediente, cantidad):
        inventario.ingredientes[ingrediente] = cantidad
        print("Invetario actualizado:", ingrediente)

    def cambiarEstadoPedido(self, pedido, nuevoEstado):
        pedido.estado = nuevoEstado
        print("Estado del pedido cambiado a", nuevoEstado.value)
```

E: > proyecto uml2 > cafeteria.py > ...

```python
        print("Estado del pedido cambiado a", nuevoEstado.value)


class ProductoBase:

    def __init__(self, idProducto, nombre, precioBase):
        self.idProducto = idProducto
        self.nombre = nombre
        self.precioBase = precioBase

class Bebida(ProductoBase):

    def __init__(self, idProducto, nombre, precioBase, tamaño, temperatura):
        super().__init__(idProducto, nombre, precioBase)
        self.tamaño = tamaño
        self.temperatura = temperatura
        self.modificadores = []

    def agregarExtra(self, extra):
        self.modificadores.append(extra)

    def calcularPrecioFinal(self):
        extra = len(self.modificadores) * 5
        return self.precioBase + extra

class Postre(ProductoBase):

    def __init__(self, idProducto, nombre, precioBase, esVegano, sinGluten):
        super().__init__(idProducto, nombre, precioBase)
        self.esVegano = esVegano
        self.sinGluten = sinGluten


class Inventario:

    def __init__(self):
```

E: > proyecto uml2 > cafeteria.py > ...

```python
class Inventario:
    def __init__(self):
        self.ingredientes = {}


    def reducirStock(self, ingrediente, cantidad):

        if ingrediente in self.ingredientes:

            if self.ingredientes[ingrediente] >= cantidad:

                self.ingredientes[ingrediente] -= cantidad
                print("Stock reducido", ingrediente)

            else:
                print("No hay suficiente stock")

        else:
            print("ingrediente no registrado")

    def notificarFaltante(self):

        for ingrediente, cantidad in self.ingredientes.items():

            if cantidad < 5:
                print("Faltan ingredientes:", ingrediente)

class Pedido:

    def __init__(self, idPedido):
        self.idPedido = idPedido
        self.productos = []
        self.estado = EstadoPedido.Pendiente
        self.total = 0

    def agregarProducto(self, producto):
```

E: > proyecto uml2 > cafeteria.py > ...

```python
class Pedido:
    def __init__(self, idPedido):
        self.productos = []
        self.estado = EstadoPedido.Pendiente
        self.total = 0

    def agregarProducto(self, producto):
        self.productos.append(producto)

    def calcularTotal(self):

        total= 0

        for producto in self.productos:

            if isinstance(producto, Bebida):
                total += producto.calcularPrecioFinal()

        else:
            total += producto.precioBase

        self.total = total
        return total

def validarStock(self,inventario):

    if len(inventario.ingredientes) > 0:
        print("Stock verificado")
        return True
    else:
        print("Inventario vacio")
        return False
```

Update is ready, click to restart. Ln 34, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python 3.14.3 Python 3.14 (64-bit)

Main

```
----- CLIENTES -----
Carlos - carlos@email.com - puntos: 120
Ana - ana@email.com - puntos: 80
Luis - luis@email.com - puntos: 50
Maria - maria@email.com - puntos: 200
Pedro - pedro@email.com - puntos: 30
Jorge - jorge@email.com - puntos: 70
Fernanda - fernanda@email.com - puntos: 150
Diego - diego@email.com - puntos: 40
Sofia - sofia@email.com - puntos: 90
Daniel - daniel@email.com - puntos: 110

----- EMPLEADOS -----
Laura - Barista
Diego - Mesero
Sofia - Gerente
Miguel - Barista
Paola - Mesero
Luis - Barista
Ana - Mesero
Pedro - Barista
Elena - Gerente
Ricardo - Mesero

----- BEBIDAS -----
Latte - 50
Capuccino - 55
Cafe Americano - 40
Frappe - 65
Chocolate Caliente - 60
Mocha - 58
Te Verde - 35
Cafe Helado - 45
Matcha Latte - 62
Smoothie Fresa - 70
```

```
----- POSTRES -----
Cheesecake - 60
Brownie - 50
Galleta - 30
Pastel de Chocolate - 80
Panque - 45
Cupcake - 35
Donut - 25
Tarta de Manzana - 55
Flan - 40
Pastel de Zanahoria - 65

----- PEDIDOS -----
Pedido: 1001 Total: 115
Pedido: 1002 Total: 105
Pedido: 1003 Total: 80
Pedido: 1004 Total: 100
Pedido: 1005 Total: 140
Pedido: 1006 Total: 116
Pedido: 1007 Total: 70
Pedido: 1008 Total: 90
Pedido: 1009 Total: 87
Pedido: 1010 Total: 125

----- MENU -----
1. Ver productos
2. Crear pedido
3. Ver total del pedido
4. Cambiar estado del pedido
5. Ver inventario
6. Ver todos los objetos del sistema
7. Salir
Seleccione una opcion:
```

```
--- PRODUCTOS DISPONIBLES ---
1. Latte 50
2. Cheesecake 60
```

```
--- INVENTARIO ---
Cafe - 20
Leche - 15
Chocolate - 10
Harina - 12
Azucar - 25

----- MENU -----
1. Ver productos
2. Crear pedido
3. Ver total del pedido
4. Cambiar estado del pedido
5. Ver inventario
6. Ver todos los objetos del sistema
7. Salir
Seleccione una opcion:
```